

问题三最终算法：从程序启动到结束的完整操作流程与正确性证明

数学建模算法报告

2026 年 9 月

摘要

本文不再按“使用了哪些技术”罗列算法，而是严格按照程序实际执行顺序说明问题三的最终解法。基础策略、最终覆盖优化、官方 HTTP 客户端和轻量本地自测器已经合并到 `q3_final_single_file.py`，转移时只需复制这一个文件。完整过程分为两层：外层单文件入口负责依赖检查、本地自测或官方连接；内层单局策略负责进入任务、在起点完成第一次全频道扫描、为 20 个频道分别维护搜索残余域与定位可行域、滚动生成巡检/补测/清除任务、只执行当前路线的第一个任务、吸收真实反馈并重新规划，最后在全部频道均被解决后退出。

正确性由五个相互衔接的确定性证书保证：安全删除圆不误删未发现源；起点与六个外围覆盖块覆盖整个半径 1800 m 作业圆；安全邻域内移动巡检点不破坏覆盖；实际测向和有无信号历史构造的可行域始终包含真实源；一次清除、两次清除和有限网格三种分支必有一种在有限步内成功。粒子、深度 2 前瞻、最近邻和 2-opt 只决定“先做什么、补测点选在哪里”，不参与完成证书，因此预测误差不会造成漏检。

在连续 100 组本地算例中，程序全部完成清除和空频道认证，加权平均耗时为 233.0065 s/源。本文同时给出程序函数、数学状态、动作结果和停止条件之间的一一对应关系，使报告可以直接用于复现代码流程和检查实现。

关键词：逐频道状态；程序流程；集合定位；覆盖证书；滚动路线；确定性清除

1 最终算法已经合并为一个可转移文件

当前正式转移文件为

src/q3_final_single_file.py

它把原来的基础策略、最终空频道覆盖封装和必要测试接口合并在一个脚本中。旧文件仍保留在工程中用于追溯和回归对照，但不再是运行该最终脚本的依赖。

转移后的三种启动方式。

依赖检查	<code>python q3_final_single_file.py --check</code>
单文件本地自测	<code>python q3_final_single_file.py --local-cases 3 --random-state 42</code>
连接官方演练接口	<code>python q3_final_single_file.py --robot-id TEAM_ID</code>

三种方式都只读取同一个脚本。所需第三方库仍为 `numpy`、`shapely` 和 `requests`，不需要任何工程内 Python 模块。

表 1: 单文件版本与历史文件的关系

文件	当前地位与职责
src/q3_final_single_file.py	唯一需要转移的最终文件。 内部包含官方接口客户端、几何运算、逐频道状态机、深度 2 补测前瞻、六扇区安全覆盖、禁用未知频道顺路扫描、安全邻域移点以及内置本地自测器。
src/q3_practice_v2.py	历史基础版本；已被嵌入最终单文件，仅用于回查，不再由最终文件导入。
src/q3_empty_channel_strategy.py	历史优化实验入口；用于与单文件做同种子回归对照，不再是最终运行依赖。
src/q3_practice_v2_local_benchmark.py	工程内的详细批量统计工具；单文件自带轻量自测器，因此转移时无须携带它。

两个仍须区分的层次。本地自测器知道真实源，是因为模拟器必须据此返回检测结果；策略对象只收到“无信号、方向、近距离、清除成功或失败”等接口反馈，不读取真实位置和真实作用半径。官方模式只是把内置模拟器替换为 HTTP 机器人客户端，内层状态更新和决策逻辑完全相同。

2 问题、状态与时间目标

作业区域为

$$D = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| \leq 1800\}.$$

共有 20 个频道，每个频道至多有一个全向干扰源，总源数为 10–16。频道 c 若有源，其位置为 $G_c \in D$ ，固定作用半径为 $r_c \in [1000, 1500]$ m。机器人在 p 处检测频道 c ：

$$\begin{cases} \|G_c - p\| \leq 5, & \text{返回近距离信息;} \\ 5 < \|G_c - p\| \leq r_c, & \text{返回带有界误差的方向;} \\ \|G_c - p\| > r_c, & \text{返回无信号。} \end{cases}$$

实现采用保守测向半角 $\alpha = 1.01^\circ$ ，清除半径为 20 m，移动速度为 5 m/s。若总移动长度为 L ，测量、切频、成功清除和失败清除次数分别为 N_m, N_s, N_c, N_f ，则虚拟作业时间为

$$T = \frac{L}{5} + 5N_m + N_s + 5N_c + 3N_f.$$

首要约束是全部真实源必被清除且其他频道得到空频道证书；在此前提下最小化多算例加权指标

$$\bar{T}_{\text{src}} = \frac{\sum_j T_j}{\sum_j N_j}.$$

2.1 每个频道在内存中保存什么

对每个频道 $c = 1, \dots, 20$ ，程序独立保存下列状态：

$$\mathcal{S}_c = (z_c, U_c, F_c, C_c, R_c, H_c, n_c).$$

其中：

- $z_c \in \{\text{UNKNOWN}, \text{DETECTED}, \text{CLEARED}, \text{EMPTY}\}$ 为频道状态；
- $U_c \subseteq D$ 为“尚未被安全搜索覆盖的区域”，只用于尚未发现的频道；
- $F_c \subseteq D$ 为“已发现源仍可能位于的区域”，只用于已发现频道；
- $\mathcal{B}(C_c, R_c)$ 是 F_c 的保守最小包围圆；
- H_c 保存该频道所有真实检测位置和返回结果；
- n_c 是该频道已执行的主动定位补测次数。

初始化时

$$z_c = \text{UNKNOWN}, \quad U_c = D, \quad F_c = \emptyset, \quad n_c = 0.$$

U_c 回答“还需在哪里搜才能证明没有漏源”， F_c 回答“已发现源现在可能在哪里”；两者用途不同，不能合并成一张地图。

表 2：实现采用的关键安全参数

参数	数值	用途
安全删除半径 ρ	999.99 m	更新 U_c
巡检邻域半径 ρ_N	999.5 m	移动外围巡检点
外围六点环半径 R_h	1125 m	连续覆盖 D
测向保守半角 α	1.01°	更新 F_c 与两次清除
直接清除阈值	20 m	一次清除
两次清除阈值 R_0	58 m	确定性两次清除
主动补测上限	10 次/频道	超限转有限网格

几何实现始终向安全方向留裕量： D 用半径 1800.00001 m 的 256 边外接多边形表示；删除圆用半径 999.99 m 的内接多边形表示；安全邻域再收紧到 999.5 m；包围圆半径在覆盖全部顶点后再加 10^{-6} m。数值误差因而只可能让程序多保留区域，不会据此误删真实源。

3 从程序启动到程序结束：一页总流程

3.1 单文件外层入口的完整顺序

运行 `q3_final_single_file.py` 时，`main()` 严格完成以下操作：

- P1. 读取启动参数。** 识别 `--check`、`--local-cases` 或官方连接模式，同时读取随机种子、队号、回环地址、日志和输出选项。
- P2. 加载内嵌基础模块。** 脚本在内存中注册客户端、几何、状态机、覆盖策略和前瞻策略，不访问其他工程文件。
- P3. 构造唯一最终策略类。** 调用最终策略构造函数，固定启用 1125 m 六点覆盖、4 轮安全邻域移点和“未知频道不顺路扫描”。本文件的对外加载入口直接返回该最终类。
- P4. 按模式分支。** 若为 `--check`，只输出依赖版本并结束；若 `--local-cases > 0`，进入内置本地自测；否则进入官方 HTTP 演练分支。

- P5. 本地自测分支。**从 `random_state` 开始生成面积均匀源和确定性有界测向误差，逐局建立内置模拟器及机器人适配器，再调用同一个最终策略的 `run()`。
- P6. 官方接口分支。**先验证队号和本机回环地址，再要求人工输入“问题 3 演练测试”；确认后建立日志目录和 `RobotClient`，调用同一个 `run()`。没有人工确认就不会发送 HTTP 请求。
- P7. 硬核验并退出。**本地分支检查真实源、逐频道完成证书和时间分量一致性；官方分支在 `finally` 中保证关闭客户端并写出日志。任何未完成局均明确报错，不记为成功。

3.2 一局任务内部的完整顺序

图1对应 `strategy.run()` 的一次完整调用。关键特点是：每一轮虽然先构造一条包含多个候选任务的路线，但只执行第一个任务；一旦获得新反馈，后续计划立即作废并重新计算。

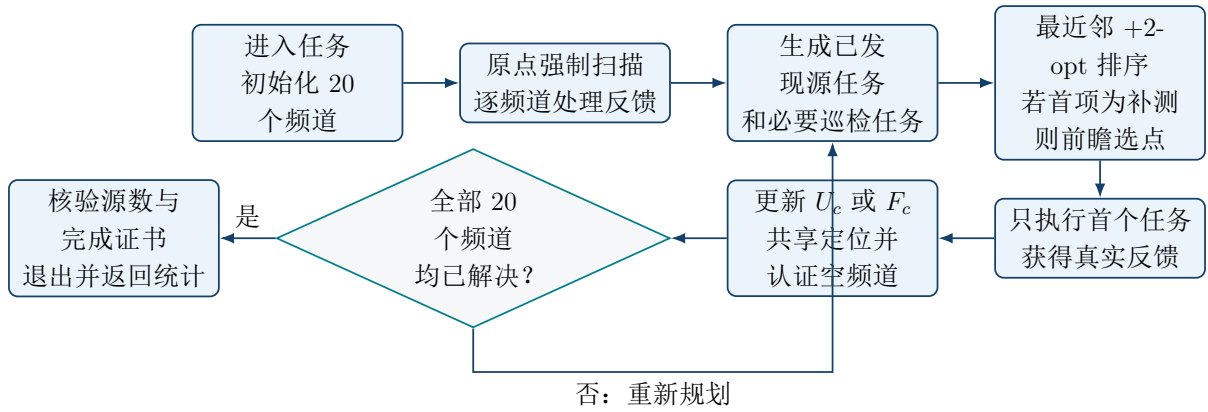


图 1: 单局策略从进入到退出的真实执行循环

4 单局内部逐步操作：程序每一步究竟做什么

4.1 步骤 S0：进入任务并建立初始状态

程序调用机器人进入接口，记录初始位置、当前频道和剩余时间；随后为 20 个频道建立独立的 U_c 、观测历史和状态机。此时不预先假设哪些频道有源，也不读取模拟器真值。外围巡检点的朝向暂不固定，等第一次真实检测产生定位任务后再选择，以便让覆盖骨架贴近当时的任务路线。

4.2 步骤 S1：在 origin 强制扫描 20 个频道

机器人首先到 $p_0 = (0, 0)$ ，按“当前频道优先、其余频道号递增”的顺序检测所有仍为 UNKNOWN 的频道。每次调用检测接口后，程序先把观测写入 H_c ，再按表3更新状态。

表 3: 一次真实检测反馈后的实际操作

返回结果	立即改变的状态	随后执行的动作
无信号	频道仍为 UNKNOWN; 从 U_c 中删除以检测点为 圆心的安全圆	检查 U_c 是否已空; 若已空则置为 EMPTY。若其他频道已有 16 个源, 也 直接置为 EMPTY。
方向	频道转为 DETECTED; 用测向楔、1500 m 上界及 历史信息更新 F_c	计算覆盖 F_c 的保守包围圆 $\mathcal{B}(C_c, R_c)$, 等待主循环生成补测或清除任务。
近距离	频道转为 DETECTED; 令 $F_c \leftarrow F_c \cap \mathcal{B}(p, 5)$	在更新后的包围圆圆心立即清除; 由 $R_c \leq 5 < 20$ 可知必成功, 随后置为 CLEARED。

原点扫描结束后, 程序手中通常同时存在三类频道: 尚未发现且仍有残余域的频道、已经发现但尚未清除的频道、已经清除或已认证为空的频道。此后进入滚动主循环。

4.3 步骤 S2: 每轮先检查预算, 再生成已发现源任务

每轮开始先检查真实时间和虚拟时间余量; 若下一动作将超过预算则明确报错, 不能在没有完成证书时静默退出。然后遍历所有 DETECTED 频道, 按包围圆半径生成恰好一个当前任务:

表 4: 已发现频道到任务类型的确定映射

条件	生成任务	任务目标点
$R_c \leq 58 \text{ m}$	clear	当前包围圆圆心 C_c
$R_c > 58 \text{ m}$ 且 $n_c < 10$	probe	暂定补测点, 随后可能被前瞻替换
$R_c > 58 \text{ m}$ 且 $n_c \geq 10$	grid	F_c 外接矩形的有限网格

这里的 58 m 不是测量精度, 而是“两次清除定理”的安全阈值。若 $R_c \leq 20$, 清除函数只需一次; 若 $20 < R_c \leq 58$, 清除函数执行“圆心试清除—圆心测向—沿方向偏移后再清除”。

4.4 步骤 S3: 依据所有 U_c 生成必要巡检任务

程序计算所有未知频道残余域的并

$$U_{\text{all}} = \bigcup_{c: z_c = \text{UNKNOWN}} U_c.$$

若 $U_{\text{all}} = \emptyset$, 本轮不生成巡检任务。否则执行以下真实顺序。

- S3.1 只在第一次需要时确定六边形朝向。**候选朝向包括 $0^\circ, 5^\circ, \dots, 55^\circ$ 以及现有定位/清除任务相对原点的方向模 60° 。对每个候选朝向构造半径 1125 m 的六个等角点, 先验证原点圆和六个外围圆确实覆盖 D , 再选择“当前任务点加六点”的开放路线最短者。
- S3.2 把外围区域分为六个覆盖块。**第 i 个块 P_i 是第 i 个 60° 扇区内、原点安全圆之外区域的凸包。
- S3.3 逐块判断是否仍需要。**若至少存在一个未知频道满足 $U_c \cap P_i \neq \emptyset$, 则第 i 块仍需巡检; 否则该块本轮不生成任务。实现用面积容差加速判断, 但后续仍以集合非空和精确覆盖检查兜底, 不能用“小面积”直接认证空频道。
- S3.4 在安全邻域内移动巡检点。**对每个必需块, 不固定使用原六边形顶点, 而是在能完整覆盖 P_i 的允许集合 A_i 内寻找更靠近当前计划路线的点 q_i 。
- S3.5 做四轮坐标式调整。**把已发现源任务点与 q_i 一起排序; 对每个 q_i , 尝试允许集合中最靠近前驱、后继以及“前驱-后继线段”的点, 选择局部折线长度最小者。四轮后逐块执行精确覆盖检查, 失败则退回原固定点。
- S3.6 保留两层兜底。**若邻域方案未给出任务, 枚举六个固定外围点的全部 $2^6 = 64$ 个子集, 寻找能覆盖当前所有 U_c 且代价最低的子集; 若仍无可认证子集, 则调用通用残余域规划器, 在非空残余片区内继续生成安全巡检点。

最终得到的每个 `search` 任务只是“机器人要到达的检测位置”。到达后并不盲目测完所有未知频道: 程序只检测满足

$$\text{area}(U_c \cap \mathcal{B}(q_i, \rho)) > 0$$

的频道, 并优先测当前频道以减少切频。因此, 各频道使用共同的移动停靠点, 但各自的搜索进度和实际测量动作仍是独立的。

4.5 步骤 S4: 合并任务、排一条临时开放路线

把步骤 S2 的 `probe/clear/grid` 任务和步骤 S3 的 `search` 任务合并。以机器人当前位置为起点, 先用最近邻法得到开放路线, 再用 2-opt 反复交换两段以减少路线长度。该路线不要求回到原点。

若路线首项不是补测任务, 程序直接选中该首项; 若首项是频道 c 的 `probe` 任务, 则还要执行步骤 S5, 在多个补测点候选中重新选择该任务的实际坐标。路线中第二个任务只作为“补测结束后还要往哪里走”的后继信息。

为何只执行首项。 计划中的后续点是基于当前地图计算的。一旦首项检测返回方向或无信号, U_c 、 F_c 、 R_c 和所需巡检块都可能改变。程序因此只执行首项, 随后把旧路线全部作废, 从步骤 S2 重新开始。这就是“滚动最短路径决策”的具体含义。

4.6 步骤 S5: 当首项为补测时, 实际怎样选点

设当前机器人位置为 X , 频道 c 的包围圆为 $\mathcal{B}(C_c, R_c)$, 令

$$u = \frac{C_c - X}{\|C_c - X\|}, \quad n = (-u_y, u_x), \quad h = \min\{100, \max\{30, 0.2R_c\}\}.$$

程序建立候选集

$$\begin{aligned}\mathcal{Q}_c = & \{X, C_c \pm hn\} \\ & \cup \{X + \lambda(C_c - X) \pm hn : \lambda \in \{0.35, 0.70, 1\}\} \\ & \cup \left\{ \frac{C_c + Y}{2} \right\} \cup \{\text{最近两个其他已发现源的包围圆圆心}\},\end{aligned}$$

其中 Y 是临时路线的下一任务点；没有 Y 时删除相应项。已经在 2 m 内测过该频道的点和重复点均被剔除。

当该频道已经主动补测至少 3 次时，候选集中还加入一组确定性备用点。以第一次收到方向的位置 S_c 为基准，按当前中心距离估计

$$\hat{r} = \min\{800, \max(100, \|C_c - S_c\|)\},$$

加入

$$S_c + 0.5\hat{r}u \pm \min(0.6\hat{r}, 350)n,$$

以及前进 350 m、侧移 200 m 和前进 600 m、侧移 300 m 的备用组合。它们防止连续补测位置过近或交会角过小。

候选如何评分。 程序在当前 F_c 内确定性地取 7 个面积分层位置样本。对每个样本位置 g ，根据已有有信号点和无信号点把作用半径限制为

$$r \in \left[\max\left(1000, \max_{p \in H_c^+} \|g - p\|\right), \min\left(1500, \min_{q \in H_c^-} \|g - q\|\right) \right],$$

取区间中点作为规划半径；再分别考虑 $\pm 0.9^\circ$ 测向误差，向前模拟至多两次观测。候选 q 的分数为

$$J(q) = \frac{\|q - X\|}{5} \text{mean}_{g,e} \{\hat{T}_{\text{finish}}(q; g, e)\} \frac{\|\hat{X}_{\text{finish}} - Y\|}{5},$$

无后继任务时去掉最后一项。选择 $J(q)$ 最小的候选作为本轮真实补测点。

说明 4.1. 7 个位置样本、半径中点和 $\pm 0.9^\circ$ 只用于比较候选点的平均代价。程序不会把这些假想结果写入 F_c 或 U_c 。真正的集合更新只发生在机器人完成实际测量之后，所以前瞻可以影响速度，但不能替代证明。

4.7 步骤 S6：执行唯一的首任务并处理反馈

表 5: 四类任务的执行动作

任务类型	到达任务点后做什么	任务结束后改变什么
search	依次检测所有与该点安全接收圆相交的未知频道；若一个频道在此已无覆盖增益则跳过	每个真实结果分别更新对应 U_c 或把频道转入 DETECTED；若一次测量都没有推进则报错。

任务类型	到达任务点后做什么	任务结束后改变什么
probe	将 n_c 加 1, 在选定补测点只测频道 c	按无信号、方向或近距离三种结果更新 F_c ; 重新计算 (C_c, R_c) 。
clear	根据 R_c 自动进入一次清除或两次清除流程	成功后置 $z_c = \text{CLEARED}$; 理论分支异常时进入有限网格兜底。
grid	生成覆盖 F_c 外接矩形的蛇形有限网格, 逐点清除	每次失败记录排除圆; 首次成功后立即置为 CLEARED 并停止该网格。

4.8 步骤 S7: 同一停靠点共享定位, 但不顺路扫描未知频道

完成首任务后, 程序首先调用“非强制未知频道扫描”。最终配置已将其阈值设为不可达到并关闭“顺路完成某频道”的例外, 因此这一步不会额外检测未知频道。这样可避免在定位点和清除点反复支付大量空频道检测与切频时间。

随后程序把当前位置 p 提供给所有其他 DETECTED 频道。频道 c 只有同时满足以下条件才会在同一停靠点追加一次真实定位测量:

$$R_c > 58, \quad \text{dist}(p, H_c) \geq 60, \quad \|p - C_c\| \leq 1200, \quad \hat{\beta}_c(p) \geq 12^\circ,$$

其中 $\hat{\beta}_c(p)$ 是新视线与既有主要视线的估计交会角。通过者执行 SHARED_LOCALIZE 测量并正常更新 F_c ; 不通过者完全跳过。该操作只复用已经到达的位置, 不生成新的移动。

4.9 步骤 S8: 认证、判断停止或回到步骤 S2

每轮末尾逐频道执行:

$$\begin{cases} z_c \leftarrow \text{EMPTY}, & z_c = \text{UNKNOWN} \text{ 且 } U_c = \emptyset, \\ z_c \leftarrow \text{EMPTY}, & z_c = \text{UNKNOWN} \text{ 且已有 16 个频道发现源,} \\ z_c \text{ 不变,} & \text{其他情况.} \end{cases}$$

若仍存在 UNKNOWN 或 DETECTED 频道, 返回步骤 S2; 否则任务生成器返回空集, 主循环停止。

4.10 步骤 S9: 最终硬检查、退出与返回统计

停止后程序再次认证, 并检查

$$\begin{aligned} \#\{c : z_c = \text{CLEARED}\} + \#\{c : z_c = \text{EMPTY}\} &= 20, \\ 10 &\leq \#\{c : z_c = \text{CLEARED}\} \leq 16. \end{aligned}$$

任一条件不满足均抛出错误, 不能返回“成功”。无论成功还是异常, finally 分支都会调用退出接口, 避免会话未关闭。成功时返回总时间、移动距离、测量/切频/清除次数、搜索停靠点数、共享补测次数以及覆盖邻域调整量; 外层程序再做真实源清除检查和时间一致性检查。

5 搜索阶段为何不会漏掉未发现源

5.1 安全删除圆与逐频道空频道证书

记 $\mathcal{B}(p, r) = \{x : \|x - p\| \leq r\}$ 。未知频道 c 在 p 处得到无信号后，程序更新

$$U_c \leftarrow U_c \setminus \mathcal{B}(p, \rho), \quad \rho = 999.99 < 1000.$$

引理 5.1 (残余域不误删). 只要频道 c 仍未被发现, 若其中实际存在干扰源, 则始终有 $G_c \in U_c$ 。

证明. 初始时 $U_c = D$ 且 $G_c \in D$ 。若在 p 处无信号, 则

$$\|G_c - p\| > r_c \geq 1000 > \rho,$$

故 $G_c \notin \mathcal{B}(p, \rho)$, 删除该安全圆不会删去 G_c 。若在 p 处收到方向或近距离结果, 频道立即离开 UNKNOWN 状态, 后续改由 F_c 追踪。因此对仍为未知的频道归纳成立。□

命题 5.2 (空频道认证正确). 若程序因 $U_c = \emptyset$ 把频道 c 置为 EMPTY, 则该频道不可能存在未发现源。

证明. 若存在源, 由引理5.1应有 $G_c \in U_c$, 与 $U_c = \emptyset$ 矛盾。若程序因已发现 16 个源而认证其他频道为空, 则使用的是题设“总源数至多 16”和“一频道至多一源”, 同样正确。□

5.2 原点加六个外围覆盖块覆盖整个作业圆

六个固定参考点为

$$H_k = 1125(\cos(\phi + k\pi/3), \sin(\phi + k\pi/3)), \quad k = 0, \dots, 5.$$

朝向 ϕ 可按路线选择, 但任意 ϕ 都不改变覆盖证明。

定理 5.3 (七点连续覆盖). 原点及六个 H_k 的半径 $\rho = 999.99$ m 安全接收圆覆盖整个 D 。

证明. 若 $x \in D$ 且 $\|x\| \leq \rho$, 则 x 已被原点圆覆盖。否则写成极坐标 $x = (r, \theta)$, 其中 $r \in [\rho, 1800]$ 。六条射线等角分布, 必存在 k 使

$$|\theta - (\phi + k\pi/3)| \leq \pi/6.$$

记该角差为 δ , 则

$$\|x - H_k\|^2 = r^2 + 1125^2 - 2 \cdot 1125r \cos \delta.$$

上式随 $|\delta|$ 增大而增大, 且关于 r 为凸函数, 所以在矩形区间 $r \in [\rho, 1800]$ 、 $|\delta| \leq \pi/6$ 上的最大值出现在 $|\delta| = \pi/6$ 且 r 取端点。直接比较两端, 最坏情形为 $r = 1800$, 此时

$$\begin{aligned} \|x - H_k\|_{\max} &= \sqrt{1800^2 + 1125^2 - 2 \cdot 1800 \cdot 1125 \cos(\pi/6)} \\ &\approx 999.111 \text{ m} < 999.99 \text{ m}. \end{aligned}$$

故 x 必在某一安全圆内。□

5.3 外围点可以移动，但覆盖仍然成立

对第 i 个外围块 P_i ，记其凸多边形顶点集合为 $V(P_i)$ 。程序定义允许集合

$$A_i = \bigcap_{v \in V(P_i)} \mathcal{B}(v, \rho_N), \quad \rho_N = 999.5.$$

定理 5.4 (安全邻域移点). 任取 $q_i \in A_i$ ，以 q_i 为圆心、半径 999.5 m 的圆覆盖整个 P_i ；因而程序在 A_i 内优化路线不会破坏该块的发现保证。

证明. 对固定 q_i ，函数 $f(x) = \|x - q_i\|$ 是凸函数。 P_i 为其顶点的凸包，凸函数在紧凸多边形上的最大值可由顶点取得。由 $q_i \in A_i$ 知每个顶点 v 都满足 $\|v - q_i\| \leq 999.5$ ，所以任意 $x \in P_i$ 均满足

$$\|x - q_i\| \leq \max_{v \in V(P_i)} \|v - q_i\| \leq 999.5.$$

实现的删除圆为半径 999.99 m 的高精度内接多边形，其内切半径仍大于 999.5 m ；程序又对 $P_i \setminus \mathcal{B}(q_i, \rho)$ 做精确空集检查。因此该块被安全覆盖。□

为何动态删块仍安全。 程序只删去与所有未知频道 U_c 均不相交的块。若某未知真实源位于该块，则由引理5.1它也应位于对应 U_c ，产生非空交集，矛盾。因此，删块只减少已经不再承担发现责任的停靠点。

6 定位阶段如何更新地图以及为何真实源始终在内

6.1 方向、无信号和历史信息的集合更新

在 p 处收到测向角 $\hat{\theta}$ 后，程序把当前可行域与下列集合相交：

$$W(p, \hat{\theta}, \alpha) = \{x : |\arg(x - p) - \hat{\theta}| \leq \alpha\}, \quad \mathcal{B}(p, 1500).$$

若此前没有 F_c ，从外包作业域 D 开始。测向返回还意味着距离大于 5 m ；实现把这一排除圆保存在历史中，但为了保持凸集合计算简单，不要求立即从主多边形中扣除它。这只是扩大 F_c ，不会损害安全性。

对同一频道，设 p 为任一有信号点， q 为任一无信号点。作用半径在整局中固定，所以

$$\|G_c - p\| \leq r_c < \|G_c - q\|.$$

平方并消去 $\|G_c\|^2$ ，得到半平面约束

$$2G_c^\top(q - p) < \|q\|^2 - \|p\|^2. \quad (1)$$

程序对所有正-负观测对加入式 (1)，再从当前区域中扣除各无信号点的安全圆。扣除后若集合非凸，则取凸包；取凸包会扩大集合，仍然安全。最后计算覆盖全部顶点并带 10^{-6} m 裕量的最小包围圆。

引理 6.1 (定位可行域包含性). 对任意 DETECTED 且尚未清除的频道 c , 每次真实观测更新后都有

$$G_c \in F_c \subseteq \mathcal{B}(C_c, R_c).$$

证明. 初次方向观测的真实误差不超过 $1^\circ < \alpha$, 且真实距离不超过 $r_c \leq 1500$, 故 G_c 属于测向楔和 1500 m 圆。后续每个方向观测同理。每个无信号安全圆都不含 G_c ; 式 (1) 由同一固定 r_c 的真实正、负观测直接推出, 也不排除 G_c 。取凸包只扩大集合。最后包围圆显式覆盖 F_c 全部顶点并外扩, 所以结论由归纳法成立。□

6.2 补测点优化不会承担正确性责任

步骤 S5 中的候选集和深度 2 评分只改变下一次真实测量的位置。无论候选预测是否准确, 返回结果仍按本节的保守规则更新 F_c 。若 10 次主动补测仍未使 $R_c \leq 58$, 程序不再假设继续测量一定收敛, 而是转入有限网格。因此, 前瞻错误至多增加用时, 不会使真实源离开 F_c , 也不会阻止最终清除。

7 清除阶段的三个实际分支及其证明

7.1 分支 C1: $R_c \leq 20$ 时一次清除

由引理6.1,

$$G_c \in F_c \subseteq \mathcal{B}(C_c, R_c) \subseteq \mathcal{B}(C_c, 20).$$

所以程序在 C_c 执行一次清除必成功。若接口异常返回失败, 代码会记录失败并转有限网格, 而不会误标为已清除。

7.2 分支 C2: $20 < R_c \leq 58$ 时至多两次清除

程序先在 C_c 清除。若失败, 则 $d = \|G_c - C_c\| > 20$; 又由包围圆有 $d \leq R_c \leq 58 < 1000$, 所以在 C_c 再次检测必然有信号并返回方向。设测得单位方向为 u , 程序移动

$$L = \frac{20 + R_c}{2 \cos \alpha}$$

到 $Q = C_c + Lu$, 再清除一次。

定理 7.1 (两次清除保证). 若 $20 < R_c \leq 58$ 且测向误差绝对值不超过 $\alpha = 1.01^\circ$, 则第二个清除点 Q 满足 $\|Q - G_c\| < 20$ m。

证明. 设实际方向误差为 e , $|e| \leq \alpha$ 。由余弦定理,

$$h(d, e) = \|Q - G_c\|^2 = d^2 + L^2 - 2dL \cos e.$$

固定 e 时, h 关于 d 为凸函数; 固定 d 时, 最坏方向误差为 $|e| = \alpha$ 。故只需检查 $d \in [20, R_c]$ 的两个端点。由 $2L \cos \alpha = 20 + R_c$,

$$h(R_c, \alpha) - h(20, \alpha) = (R_c - 20)(R_c + 20 - 2L \cos \alpha) = 0.$$

两端最坏值相同，并随 $R_c \in [20, 58]$ 单调增加。取 $R_c = 58$ 得

$$L = \frac{78}{2 \cos 1.01^\circ} \approx 39.0061, \quad \sqrt{h(58, 1.01^\circ)} \approx 19.0124 < 20.$$

所以所有允许情形下第二次清除均成功。 $\square$

7.3 分支 C3: 10 次补测后仍过大时有限网格

若 $n_c \geq 10$ 且 $R_c > 58$ ，程序取 F_c 的轴对齐外接矩形，按

$$s = 20\sqrt{2}(1 - 10^{-3})$$

生成覆盖整个矩形的方格点，并按离当前位置较近的一端开始，以逐行蛇形次序清除。不是只保留落在 F_c 内部的格点，因为那可能在非凸边界附近留下空隙。

命题 7.2 (有限网格必清除). 该网格点数有限，且至少一个网格点距 G_c 严格小于 $20m$ 。

证明. $F_c \subseteq D$ 有界，故其外接矩形有界，网格有限。矩形中任一点到最近格点的距离不超过半个网格对角线：

$$\frac{s}{\sqrt{2}} = 20(1 - 10^{-3}) < 20.$$

由引理6.1， G_c 位于该矩形中，故至少一次清除成功。 $\square$

8 从所有局部证明到整个程序的正确性

定理 8.1 (整体完成与有限终止). 在题设假定成立、接口返回符合规则且允许执行完有限动作的条件下，单局策略最终清除全部实际干扰源，并把其他频道认证为空；它不会以未完成状态正常返回。

证明. 先考虑尚未发现的实际源。由定理5.3，原点与六个外围块覆盖 D 。已删除块不与任何 U_c 相交，保留块由定理5.4安全覆盖；若固定模板或邻域数值检查失败，程序继续使用残余域规划器而不是宣布完成。结合引理5.1，任一未发现真实源必在某次巡检中落入距检测点小于 $1000m$ 的区域，因 $r_c \geq 1000$ 而被发现。若频道始终未发现源，只有在 $U_c = \emptyset$ 或源数已达 16 时才会认证为空，两种认证均正确。

再考虑已发现源。由引理6.1，真实位置始终位于 F_c 及其包围圆内。每个频道至多安排 10 次主动补测；之后必进入 C1、C2 或 C3 之一。C1 直接成功，C2 由定理7.1至多两次成功，C3 由有限网格命题在有限步内成功。因此每个真实源都在有限动作后进入 CLEARED。

外围块至多 6 个，频道至多 20 个，每个已发现频道的主动补测次数和兜底网格点数均有限。滚动规划只改变有限任务的次序，不会删除未完成的任务。最终所有频道进入 CLEARED 或 EMPTY；若没有达到该条件，步骤 S9 会抛出错误而非返回成功。 $\square$

说明 8.2 (100% 成功率的准确含义). 定理8.1证明的是几何和状态逻辑上的完成保证，不等于声称任意硬件故障、接口异常或人为中断下仍能完成。时间上限属于平台资源约束：程序在预算不足时明确失败，不会伪造完成结果。本地 100 组成功率用于实现回归核验，不能替代上述证明。

9 代码函数与流程步骤的一一对应

表 6: 从报告步骤回查代码

流程位置	主要函数	可检查的实际效果
P1-P3	<code>main,</code> <code>_load_base_implementation,</code> <code>load_implementation,</code> <code>build_final_strategy</code>	在同一文件中读取参数、注册内嵌模块并构造唯一最终策略类。
P4-P7	<code>_generate_local_sources,</code> <code>_StandaloneLocalSimulator,</code> <code>_OfflineRobotAdapter,</code> <code>_run_local_validation,</code> <code>RobotClient</code>	在本地自测和官方 HTTP 之间分支；两者调用同一个单局策略，并分别完成核验和退出。
S0-S1	<code>run, scan(force=True), sense</code>	进入会话、原点全频道测量、按真实返回更新状态。
S2	<code>target_tasks</code>	按 R_c 和 n_c 生成 <code>clear/probe/grid</code> 。
S3	<code>_initialize_hex_cover,</code> <code>_optimized_neighborhood_searches,</code> <code>planned_searches</code>	选六边形朝向、判断所需块、在安全邻域移点并保留兜底。
S4-S5	<code>choose, candidates, particles,</code> <code>probe_score</code>	路线排序；只对首个补测任务执行深度 2 候选点评分。
S6	<code>execute, _clear_channel,</code> <code>_grid_clear</code>	执行唯一首任务并写入真实结果。
S7	<code>scan(force=False),</code> <code>shared_localize</code>	最终配置跳过未知频道顺路扫描，但允许已发现频道共享停靠定位。
S8-S9	<code>certify, _summary, _exit</code>	认证空频道、硬检查全部解决、退出并返回统计。

10 最终运行配置与结果

10.1 用于最终 100 组验证的开关

最终实验使用连续种子 142-241，源数允许 10-16，并启用：

中心加六点覆盖 + 安全邻域移点 + 禁用未知频道顺路扫描。

安全邻域执行 4 轮更新；补测前瞻深度为 2；不启用联合任务换序，不启用假想扫描价值；随机源位置按圆盘面积均匀生成。这里的“禁用顺路扫描”不影响步骤 S7 中的已发现频道共享定位。

这些开关现已固化在 `q3_final_single_file.py` 的最终策略构造函数中，不再需要转移时另带封装脚本或重复填写命令行开关。外部测试器通过对外加载入口取得的策略类也已经包含全部最终优化。

10.2 单文件迁移与等价性验证

为确认合并没有改变算法，使用种子 42-61 对新单文件与原分散实现进行 20 组逐局配对。两者均为 20/20 成功；每一局的源数、总虚拟时间和测量次数完全相同，最大总时间差为

$$\max_j |T_j^{\text{single}} - T_j^{\text{original}}| = 0.$$

该 20 组的共同加权耗时为 232.1396 s/源，新单文件的总规划墙钟为 12.83 s。

随后在一个只含 `q3_final_single_file.py`、不含任何其他工程 Python 文件的隔离目录中运行 `--local-cases 2 --random-state 42`。两局均完成全部源清除和逐频道认证，说明脚本运行时不再依赖 `q3_practice_v2.py`、`q3_empty_channel_strategy.py`、`q3_practice_v2_local_benchmark.py` 或其他本地模块。

10.3 100 组本地验证

表 7：最终算法 100 组真实运行汇总

指标	结果
成功算例数 / 总算例数	100/100
平均源数	13.13
加权平均耗时	233.0065 s/源
算例平均“秒/源”	237.4600 s/源
平均总耗时	3059.3751 s/算例
平均移动时间	2365.2251 s/算例
平均测量时间	522.5500 s/算例
平均切频时间	99.0800 s/算例
平均清除时间	72.5200 s/算例
平均测量次数	104.51 次/算例
平均搜索停靠点数	6.84 个/算例
平均共享定位测量	14.83 次/算例
平均主动补测次数	7.31 次/算例
平均两次清除法使用次数	2.29 次/算例
网格清除次数	0 次
安全邻域规划路线缩短量	445.98 m/算例

平均总耗时的 95% 置信区间为 [3010.04, 3108.71] s/算例；算例平均“秒/源”的 95% 置信区间为 [230.66, 244.26] s/源。置信区间描述面积均匀随机算例下的平均性能波动，不是正确性置信度。

表 8: 最终算法与迁入前基线的同种子对照

指标	基线	最终算法	变化
加权平均耗时 (s/源)	240.7384	233.0065	-7.7319 (-3.21%)
平均总耗时 (s/算例)	3160.8948	3059.3751	-101.5197
平均移动时间 (s/算例)	2289.8148	2365.2251	+75.4103
平均测量次数 (次/算例)	134.09	104.51	-29.58
平均切频时间 (s/算例)	127.78	99.08	-28.70
搜索停靠点数 (个/算例)	8.53	6.84	-1.69
成功率	100%	100%	不变

10.4 同种子基线对照

最终算法平均多移动 75.41 s/算例，却通过减少 29.58 次测量和 28.70 s 切频，使总时间平均下降 101.52 s/算例。这说明本版本不是简单追求最短几何路线，而是在移动、测量与切频三类成本之间做了更合适的交换。

11 规划墙钟、复杂度与适用边界

设一轮候选任务数为 m ，定位多边形平均顶点数为 v ，正、负观测数为 n_+, n_- 。最近邻和一轮朴素 2-opt 均为 $O(m^2)$ 量级；六个扇区、64 个固定子集和 4 轮邻域更新都是常数规模。定位历史融合包含 $O(n_+n_-)$ 个正-负半平面，深度 2 补测评分的主要代价是“候选点数 $\times 7$ 个位置样本 $\times 2$ 个角误差分支”上的多边形裁剪与包围圆计算。该计算耗时属于规划墙钟，不计入题设虚拟作业时间。

算法的适用边界如下：

1. 式 (1) 依赖每个源的作用半径在任务期间固定；若半径随时间变化，应取消正-负半平面融合。
2. 233.0065 s/源是在面积均匀位置分布和给定源数机制下得到的均值，不应直接外推到边界聚集等不同分布。
3. 最近邻、2-opt、四轮邻域更新和深度 2 前瞻不保证时间全局最优；它们只优化效率，完成保证来自集合证书。
4. 若更换几何库或降低圆的离散精度，必须保持“作业域外包、删除圆内接、安全邻域更小、包围圆外扩”的单向裕量。
5. 本地模拟的隐藏真值只存在于模拟器中；任何把真实源坐标传入策略的实现都会造成数据泄漏，不能作为有效算法。

12 结论：把整段程序压缩成一句操作链

最终程序的完整行为可以概括为：

加载策略并初始化 20 张频道地图 → 原点逐频道扫描
→ 由真实反馈分别更新未发现残余域或已发现可行域
→ 生成必要巡检、补测、清除和兜底任务
→ 排序全部任务，只执行第一项
→ 共享当前位置的有效定位信息并重新认证
→ 反复滚动，直至 20 个频道均已清除或认证为空
→ 硬核验、退出、汇总时间。

这条操作链现已完整封装在 `q3_final_single_file.py` 中。真实观测负责改变地图，覆盖与清除定理负责保证完成，前瞻和路线启发式只负责减少平均时间。三者在程序中有明确边界，因此既能逐步解释代码在做什么，也能说明为什么程序最终不会漏检。工程内旧文件只是历史记录和回归工具，不属于最终转移清单。